

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	pH 미터		
SOP No.	IAI/EQM/042	Total page	6
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	☐ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	☐ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
6. 점검	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

시험에 사용되는 희석수 및 배지, 시험용액, 시약 등의 정확한 pH를 측정하기 위하여 올바른 기기 사용 및 관리방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
pH미터	S010(센서), LAQUATwin-pH-22	HORIBA	조류 실험실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관



3.2. 범위 : pH 0 to 14

3.3. 필요한 시료량 : 약 0. 1mL

3.4. 측정온도 : 5 °C ~ 40 °C에서 사용

3.5. 소모품 : pH미터(센서, 클립), 표준용액(pH버퍼)

3.6. 배터리 : CR2032 배터리 2개

4. 작동 방법

4.1. pH 보정

- (1) ON/OFF스위치를 밀어 자동적으로 측정 모드가 되게 한다.
- (2) 센서 가드를 열어서 센서의 사이를 덮을 수 있게 표준액 pH7.0을 떨어뜨린다.
- (3) CAL스위치를 밀어서 「CAL」마크가 표시되게 한다.

- (4) 두 점을 교정하고자 할 경우에는 pH 7.0 한 점 교정을 한 후 표준액 pH 4.0 사이를 덮을 수 있게 떨어뜨린다.
- (5) CAL스위치를 계속 눌러서 「CAL」마크, pH 4.0을 표시시키고 캡을 덮으면 잠시 후 「CAL」마크가 사라지고, pH 4.0의 교정이 완료된다. 바로 측정모드가 되며, 측정된 수치가 buffer 설정 값의 ± 0.1 이내 인지를 확인한다.

4.2. pH 측정

- (1) 센서 가드 슬라이드 캡을 열어서 센서를 샘플에 담글 수 있게 기울이고, 2~3도 가볍게 흔든다.
- (2) 안정 마크가 점등되면서 측정값이 나타난다. 센서를 계속해서 흔들어야 하거나 샘플의 대류가 심하여 수치가 안정하지 않을 경우에는 샘플 일부를 취해서 평면측정을 실시한다.
- (3) pH 측정이 끝나면 초순수로 전극을 세척하고 부드러운 티슈로 센서 부분 및 본체부의 물방울을 닦아낸다.
- (4) ON/OFF스위치를 밀어서 전원을 끈다.
- (5) 센서 가드 슬라이드 캡을 닫는다. 사용할 pH 전극을 증류수로 세척한다. 부드러운 티슈로 물기를 제거한다. (만약 정전기가 발생하여 측정값에 영향을 줄만큼 정전기가 발생되었다면 측정하기 전에 방전시킨다.)

5. 관리방법

5.1. 전극은 사용 후 반드시 증류수로 세척 후 물기를 제거한다.

5.2. 장비 사용 기록은 항상 남긴다.

5.3. 배터리 교체 방법

- (1) 미터기의 전원을 끄세요
- (2) 센서 끝을 들어 올리고 미터에서 조금 멀리 밀어냅니다.
- (3) 미터에서 센서를 끝까지 빼고 배터리를 꺼내 교체해줍니다.
- (4) 배터리 플러스 측면(+)이 위쪽으로 전원을 끄고 볼펜이나 다른 도구를 사용하여 클립에서 배터리를 빼낸다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	pH	± 0.1 이내	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
정기점검	pH	성적서	1회/년	기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 센서 가드를 열어서 센서의 사이를 덮을 수 있게 표준액 pH7.0을 떨어뜨린다.
- (2) CAL스위치를 밀어서 「CAL」마크가 표시되게 한다.
- (3) 두 점을 교정하고자 할 경우에는 pH 7.0 한 점 교정을 한 후 표준액 pH 4.0 사이를 덮을 수 있게 떨어뜨린다.
- (4) CAL스위치를 계속 눌러서 「CAL」마크, pH 4.0을 표시시키고 캡을 덮으면 잠시 후 「CAL」마크가 사라지고, pH 4.0의 교정이 완료된다. 바로 측정모드가 되며, 측정된 수치가 buffer 설정 값의 ± 0.1 이내 인지를 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) 연 1회 이상 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.

7. 첨부문서

없음.